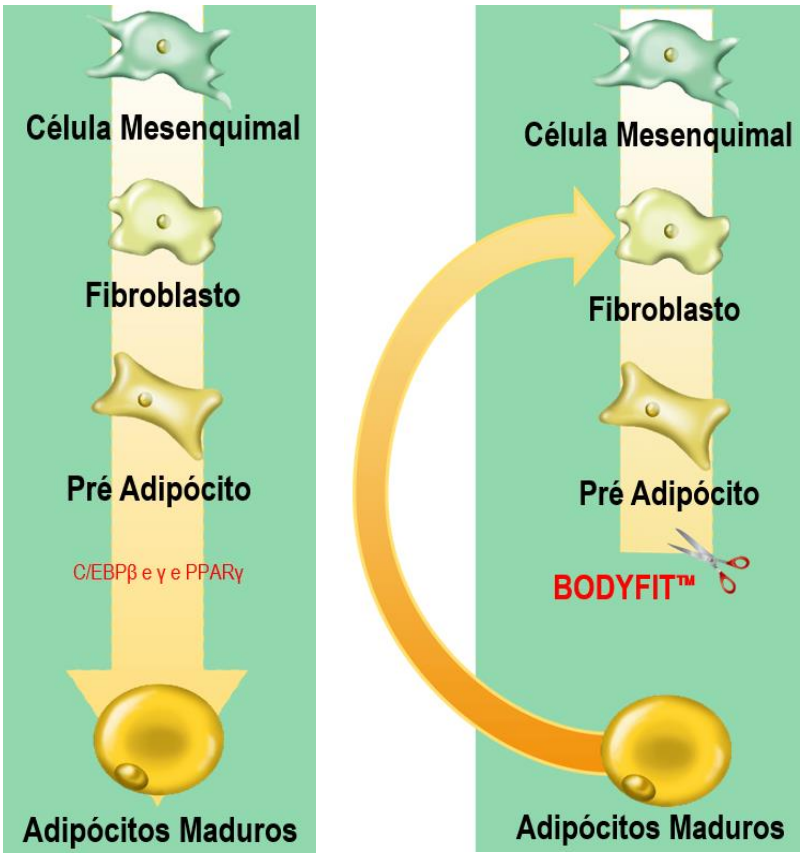
BODYFIT™

INCI NAME: Glycerin, Water, Coco-Glucoside, Caprylyl Glycol, Alcohol, Glaucine

- TROQUE GORDURA (-43%) por COLÁGENO (+20%)
- Tratamento tópico para pequenos e grandes panículos (FACE e CORPO)
- Reverte a formação de ADIPÓCITOS em FIBROBLASTOS
- Efetivo em baixas dosagens

Adipócitos maduros são responsáveis pelo armazenamento de energia e localizam-se em panículos distribuídos por todo o corpo. São controlados por vários sistemas, especialmente o endocrinológico. Diferentemente de outras células, não sofrem mitose! Células como fibroblastos e condrócitos (originados do tecido mesenquimal) se diferenciam em adipócitos a partir de substâncias estimuladoras para hiperplasia (aumento em número de células).

Dietas calóricas estimulam o anabolismo, com hipertrofia (aumento em volume de gordura – triglicerídeos). Quando não há adipócitos suficientes para o armazenamento da energia em forma de gordura, novas células são recrutadas e diferenciadas em adipócitos maduros.



A diferenciação dos fibroblastos em adipócitos ocorre pelos seguintes estímulos:

1) Ativação de genes (para ativação e síntese de fatores de diferenciação + enzimas lipogênicas);

2) Aumento intracelular de cálcio;

3) Modificação da Matriz Extra Celular (MEC) e Citoesqueleto.

Figura 1: Mecanismo de ação do **BODYFIT™** na reversão da maturação de adipócitos convertendo-os em fibroblastos (Fonte: Literatura **BODYFIT™** - Sederma)

BODYFIT™ é um blend hidrossolúvel concentrado em GLAUCINA, um polifenol com função lipolítica que reverte a formação de adipócitos maduros em fibroblastos. Extraído da flor *Glaucium flavum*, é indicado para desenvolvimentos tópicos no combate a gordura localizada em grandes panículos, como coxas e abdome como também, em pequenos panículos: área dos olhos e papada por exemplo.

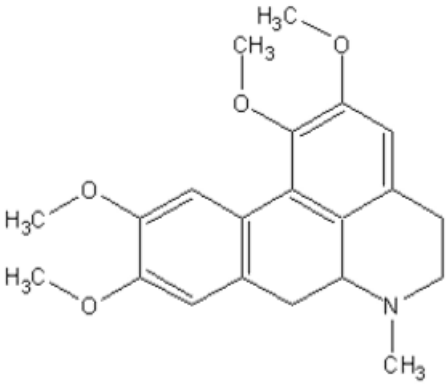


Figura 2: GLAUCINA é um polifenol encontrado nas flores de *Glaucium flavum* com função antinflamatória, lipolítica e bloqueadora dos canais de cálcio. (Fonte: Literatura BODYFIT™ - Sederma)

BODYFIT™ atua simultaneamente nas células mesenquimais, as mesmas que serão recrutadas para reservar gordura, bem como nos adipócitos maduros, diminuindo as reservas de gordura. Na diferenciação, os canais de cálcio ativos são responsáveis por bloquear a enzima ADENILATO CICLASE reduzindo o AMPc que favorece a diferenciação. Quando o canal de cálcio é bloqueado, há aumento do AMPc responsável por quebrar a gordura na forma de triglicerídeos em glicerol e ácido graxo (hidrólise total).

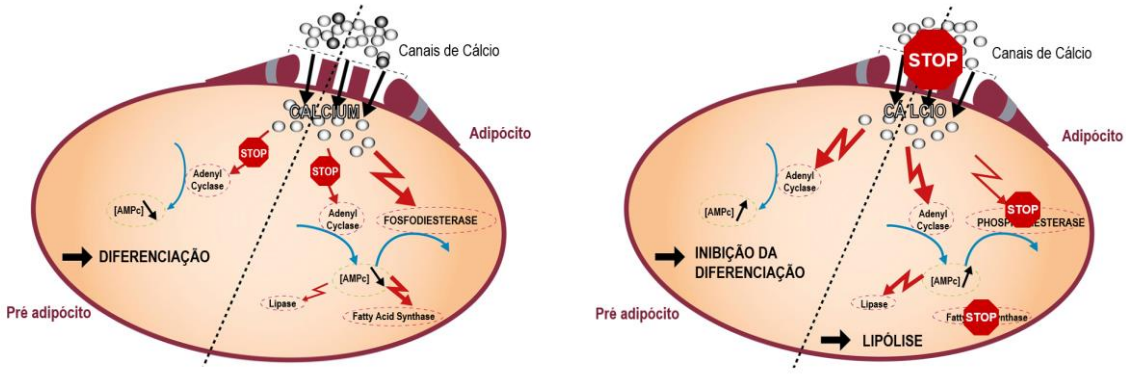


Figura 3: O bloqueio dos canais de cálcio em células mesenquimais e adipócitos maduros significa atuar simultaneamente na diferenciação e estoque de gordura na redução do panículo. (Fonte: Literatura BODYFIT™ - Sederma)

BODYFIT™ comprovadamente reverte adipócitos maduros ricos em triglicerídeos em fibroblastos direcionando-os para a síntese de colágeno. Na Figura 4 a gordura é corada com marcador laranja dentro de adipócitos já diferenciados. De maneira dose dependente, BODYFIT™ diminui o conteúdo dos adipócitos e reverte-os em fibroblastos.

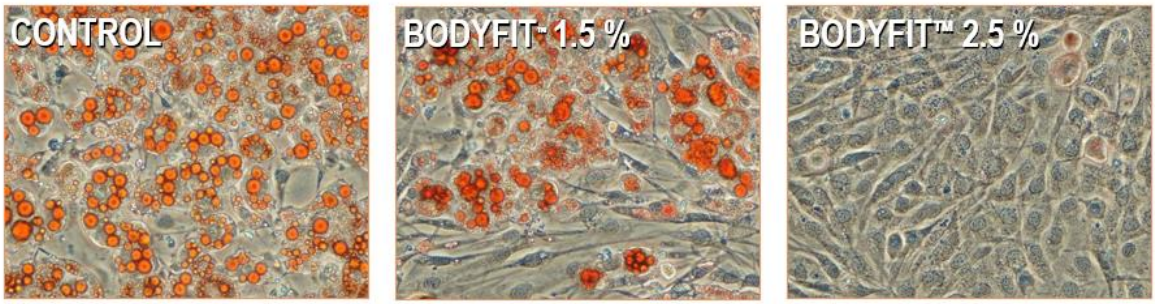


Figura 4: Adipócitos maduros ricos em triglicerídeos (corados com marcador laranja) apresentam o conteúdo de gordura reduzido e simultaneamente são revertidos em fibroblastos de maneira dose dependente. (Fonte: Literatura **BODYFIT™** - SEDERMA)

BODYFIT™ devolve a tonicidade nas culturas de células diferenciadas tratadas. Após período de incubação, adipócitos maduros tratados são transferidos para uma matriz de colágeno. Notavelmente é possível conferir as propriedades de contração adquiridas.

Figura 5: Adipócitos maduros após período de incubação, são transferidos para uma matriz de colágeno. Notavelmente é possível conferir as propriedades de contração adquiridas. (Fonte: Literatura **BODYFIT™** - SEDERMA)

Pacientes do sexo feminino (n=17) utilizaram **BODYFIT™** a 2,5% por 56 dias. Os depósitos de gordura foram mensurados pelo FOITS™ e SPINCONTROL™ que registra a condição flácida da superfície. A retenção de líquidos é mensurada pelo MOISTER-METER™ D.

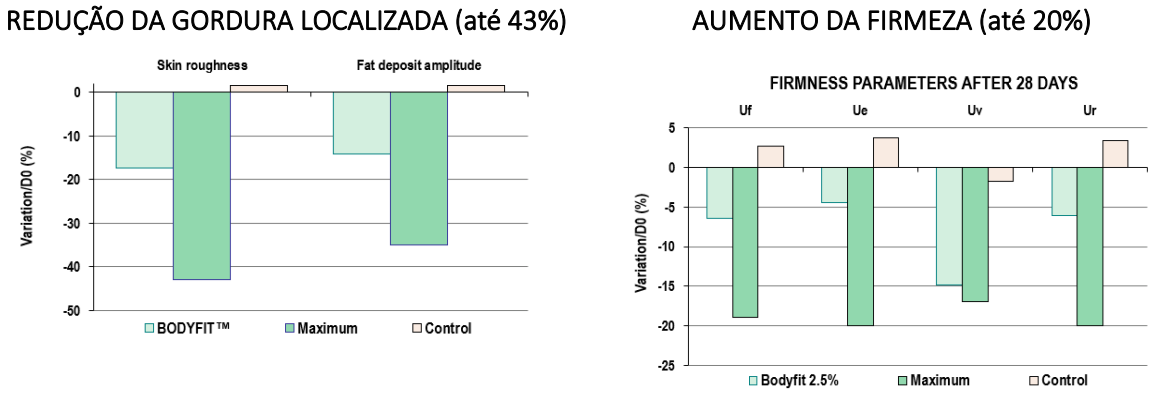
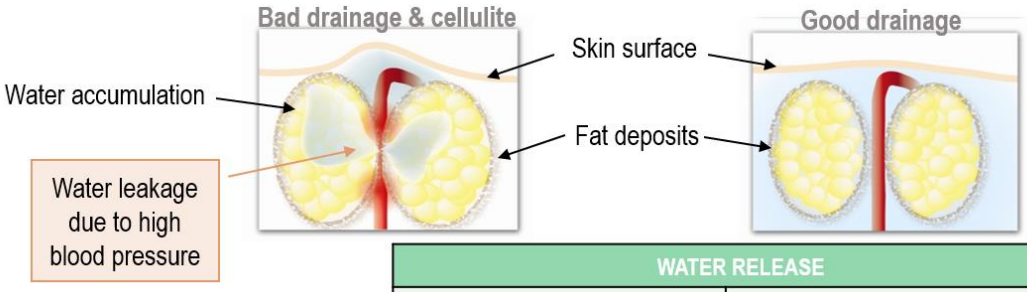


Figura 6: Voluntárias que utilizaram **BODYFIT™** a 2,5% durante 56 dias tiveram redução da gordura refletida na rugosidade (pinçamento) em até 43% e o aumento da firmeza em 28 dias é elevada em até 20%. (Fonte: Literatura **BODYFIT™** - Sederma)



	WATER RELEASE			
	Skin depth >2,5 mm (Dermis)		Skin depth >5 mm (Hypodermis)	
	Control	Treated	Control	Treated
Variation/D0 (%)	**+0.2**	**+6.4**	**+0.1**	**+7.5**
Significance/D0	ns	*p<0.01*	ns	*p<0.01*

Figura 7: Retenção de líquidos reduzida pelo uso de **BODYFIT™** 2,5% durante 56 dias. O conteúdo de líquido retido é mensurado na derme e no subcutâneo (antiga hipoderme) (Fonte: Literatura **BODYFIT™** - Sederma)

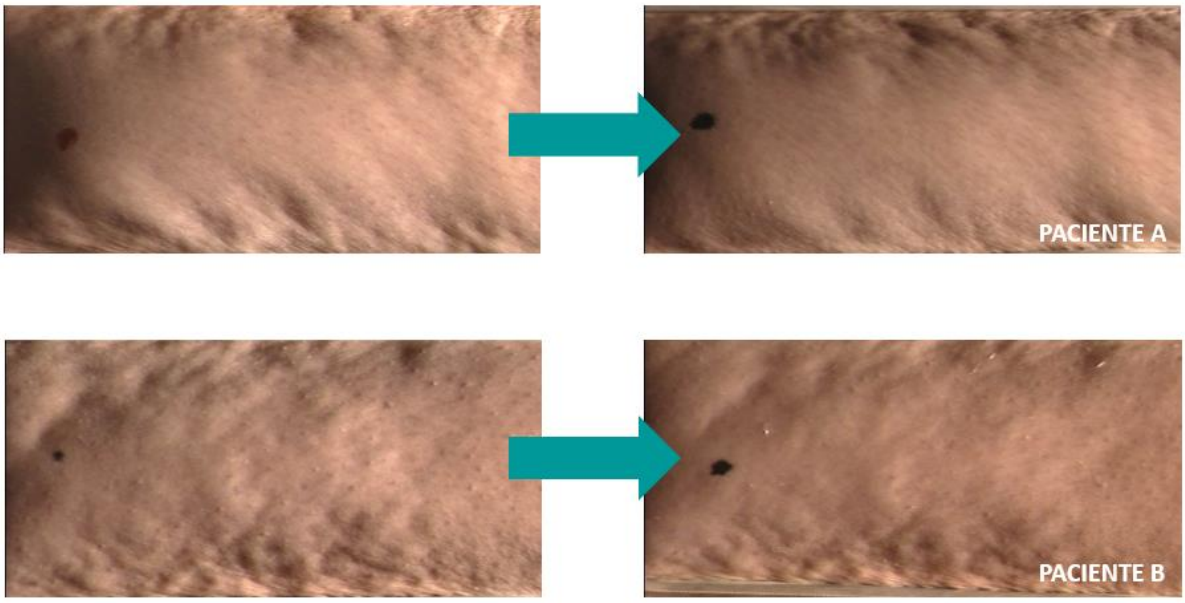


Figura 8: Redução dos nódulos de gordura que favorecem o efeito "casca de laranja" nas áreas com celulite durante o "pinçamento" após o uso de **BODYFIT™** 2,5% durante 56 dias. Nota-se o aumento da firmeza pela maior resistência da pele durante a força imposta pelo equipamento (Fonte: Literatura **BODYFIT™** - Sederma)

Indicações:

- Tratamentos localizados para gordura e aumento da firmeza ao redor dos olhos
- Tratamentos para a gordura com estímulo simultâneo de colágeno no pescoço (papada)
- Gordura em flancos e abdômen
- Celulite

Dosagem de uso: **1,5** a **2,5%**

Compatível com agentes hiperemiantes como (nicotinato de metila e vanilil butil éter), cafeína, álcool, veículos na forma de mousse e gases propelentes (mousse aerossol).

Referência: Literatura original **BODYFIT™** - SEDERMA (Grupo Croda)